

GraphCampus 项目规划书

基于状态图的多智能体校园助手 —— 双人协同开发版（[学校名]定制）

目录

- 1. 项目概述
- 2. 数据来源
- 3. 团队分工
- 4. 技术架构
- 5. 核心功能
- 6. 兜底设计（失败路径处理）
- 7. 隐私设计
- 8. 未来展望（不作本次开发承诺）
- 9. 6 周协同开发计划
- 10. 交付物清单
- 11. 协作规范
- 12. 答辩策略

1. 项目概述

1.1 一句话概括

GraphCampus 是一个基于状态图的多智能体校园助手，由"规划师""情报官""学伴"三个 AI 智能体组成。它能自动解析各专业课的大纲内容、梳理课程间的先修与知识依赖关系、根据你的专业方向推荐最优学习路径，并主动推送与你所学课程相关的讲座、竞赛和科研机会。

1.2 解决的问题

场景	痛点
选课迷茫	只看到一门课的名字，不知道具体讲什么、难不难、值不值得选
先修关系不清	选了某门课才发现需要另一门课的基础，跟不上
学完不知道下一步	学完一门专业课，不知道接下来该学什么能形成知识体系
课程与资源脱节	不知道这门课对应的教授在做什么研究、实验室是否招新
信息茧房	有相关讲座/竞赛但完全不知道，错过了才后悔
期末焦虑	专业课压力大，深夜没人能说，也不知道该怎么办

1.3 核心价值

帮你把零散的专业课信息连成一张网——课程讲什么、和什么课有关、谁在教、学了能去哪——一目了然。

1.4 本校化定位

- 仅服务 **本校**，所有专业课数据来源于本校培养方案和课程大纲
- 知识图谱预置本校教师、课程、实验室、研究方向的真实关系
- 开发期间即可收集真实课程数据，演示时展示本校课程体系

2. 数据来源

数据	来源	获取方式	可行性
专业课列表	教务处官网 / 培养方案 PDF	手动下载 → 解析为结构化数据	每专业一份，一次解析即可
课程大纲	教务处 / 学院网站 / 教师提供	下载 PDF → LLM + 正则提取	格式相对统一，可批量处理
先修关系	培养方案中的课程关系图 / 课程大纲	手动标注 + LLM 辅助提取	每专业几十门课，标注成本低
授课教师	教务处排课数据	手动录入 / 课程大纲中提取	配套课程一起录入
实验室 / 研究方向	学院官网、教师主页	BeautifulSoup 爬取	本院官网结构固定
讲座 / 竞赛通知	学校官网、团委公众号	BeautifulSoup 爬取指定页面	本校官网可定向适配
已修课程	学生手动标记	界面勾选已修课程	用户主动操作，不涉及教务系统
行为日志	与本系统的交互	本地埋点记录	完全本地，不上传

关键约定：所有数据要么来自公开信息（官网），要么由学生主动提供。不涉及任何未授权的数据采集。

3. 团队分工

角色 A：Agent 与算法负责人（偏后端/算法）

职责	具体内容
LangGraph workflow编排	定义父图与子图结构、节点路由、状态迁移
多 Agent 协作逻辑	实现 Agent 间消息传递、中断与恢复机制
专业课解析引擎	PDF/文本 → 课程结构化信息提取（LLM + 规则）
课程知识图谱构建	NetworkX 实体建模（课程/先修/教师/实验室/方向）+ 路径推理
学习路径推荐	基于先修关系 DAG 的拓扑排序 + 用户进度匹配
行为统计	Pandas 计算使用频率、访问模式等
LLM 提示词工程	课程解析、推理、生成三类提示词的设计与调优

角色 B：全栈体验与场景负责人（偏前端/产品）

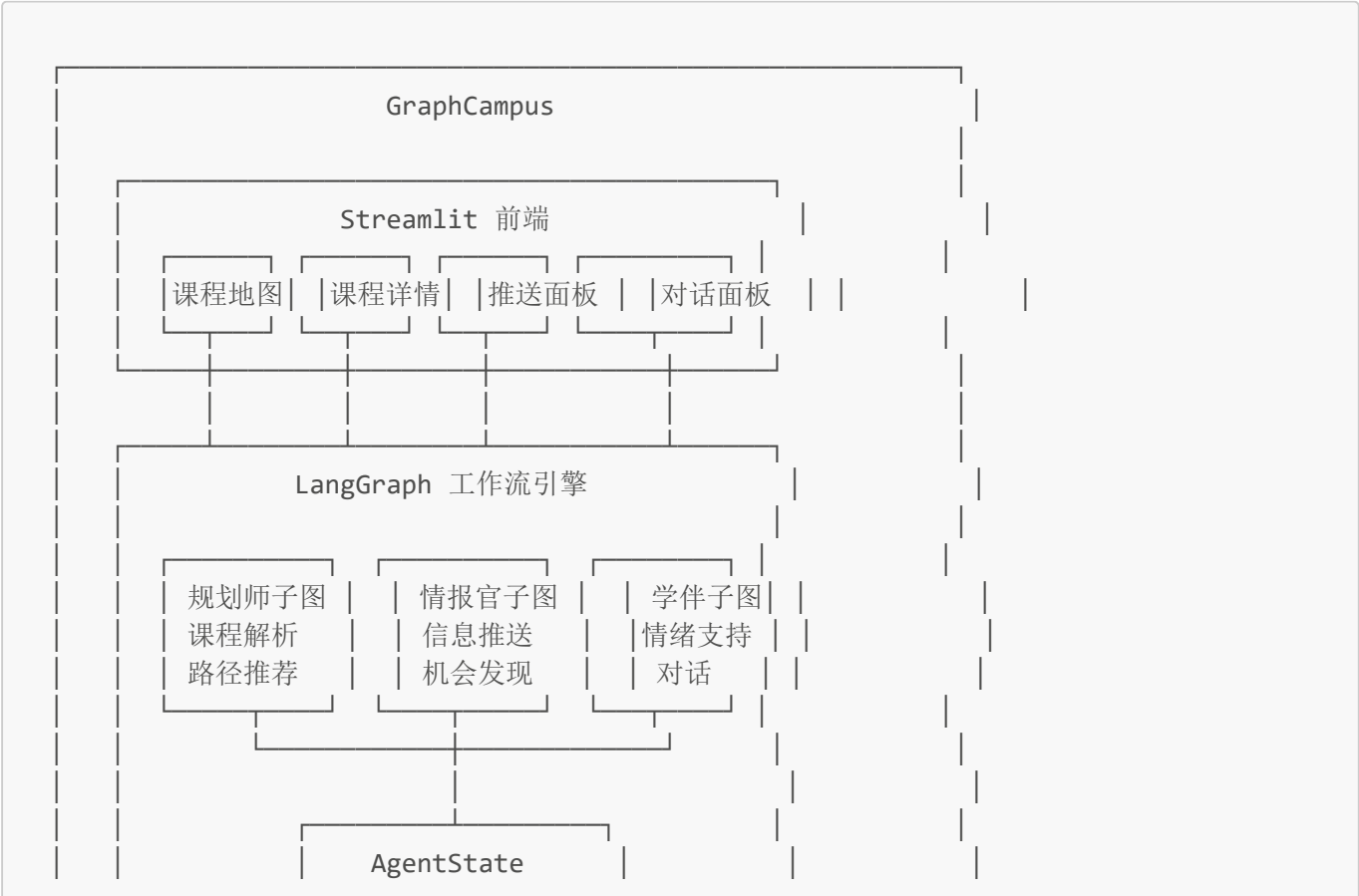
职责	具体内容
Streamlit 前端交互	页面路由、组件设计、状态同步
课程知识图谱可视化	NetworkX → 前端图展示（课程节点 + 连线关系）
校园信息抓取	BeautifulSoup 爬取本校官网/学院页/公众号
数据库设计与 API 封装	SQLite 表结构、CRUD 操作封装
用户行为日志埋点	点击、查看、标记操作的本地记录
课程详情页设计	课程卡片、大纲展示、先修/后继课程导航
演示剧本撰写与 UI/UX	交互流程设计、视觉风格统一、演示准备

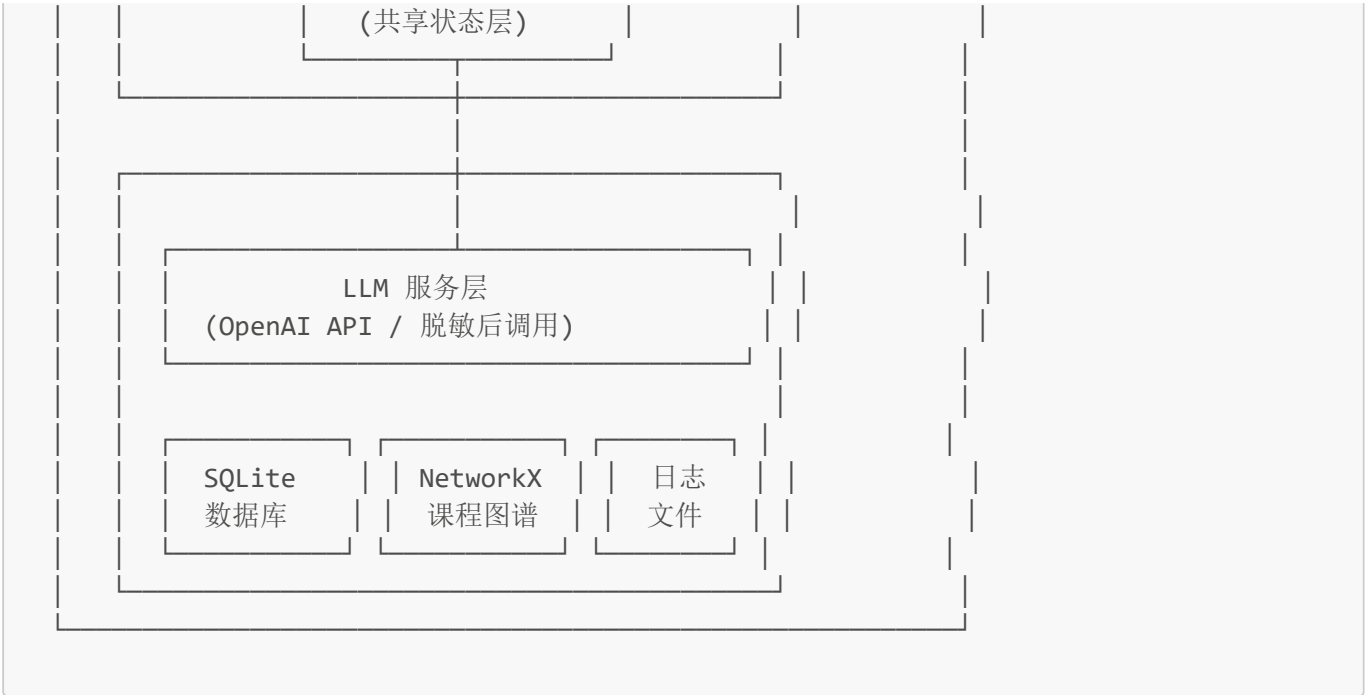
公共模块

- AgentState 字段定义
- 子图输入/输出 JSON Schema
- LLM 中枢封装接口
- 数据库 Schema
- 隐私设计原则

4. 技术架构

4.1 整体架构图

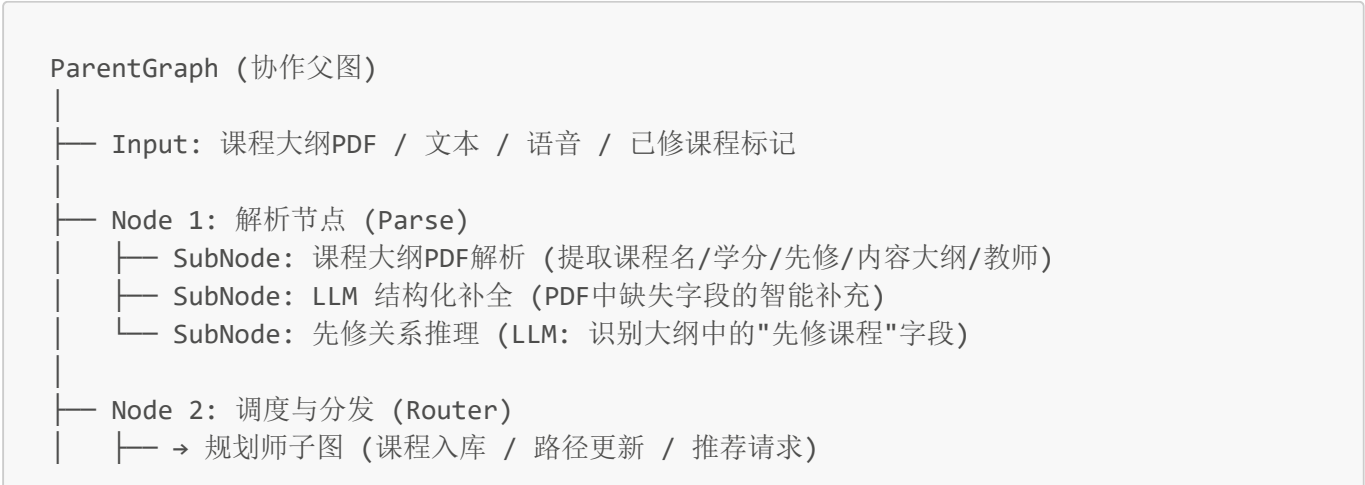




4.2 技术栈选型

层次	技术选型	说明
前端框架	Streamlit	快速迭代，Python 原生
工作流引擎	LangGraph	有向状态图，支持中断/恢复/人工介入
大模型	OpenAI API / 国产大模型	课程语义提取、解析、生成；仅传脱敏文本
知识图谱	NetworkX + Pyvis	课程关系建模 + 前端可视化
数据库	SQLite	本地优先，无需部署
爬虫	BeautifulSoup	爬取学院官网、教师主页、讲座通知
PDF 解析	pdfplumber	课程大纲 PDF 结构化提取
语音	Whisper API + gTTS	语音交互入口
路径推荐	纯 Python (拓扑排序 + 约束匹配)	基于先修 DAG 的最优路径计算

4.3 LangGraph 状态图设计





状态定义 (AgentState):

```
{
  "user_id": str,
  "messages": List[BaseMessage],
  "courses": Dict[str, Course],           // 所有已录入专业课 {course_id: Course}
  "course_graph": Graph,                  // NetworkX 课程关系图
  "user_progress": Dict,                  // 已修/在修/待修课程列表
  "learning_path": Optional[List[str]],   // 推荐学习路径 (课程ID列表)
  "knowledge_graph": Graph,              // 完整知识图谱 (含教师/实验室/方向)
  "behavior_logs": List[Log],             // 行为日志
  "pending_questions": List[str],        // 待询问用户的问题
  "privacy_mode": bool,                  // 隐私模式开关
  "interrupt_flag": bool                 // 是否触发中断
}

// Course 结构
{
  "id": str,
  "name": str,
  "code": str,                            // 课程代码
  "credits": float,
  "prerequisites": List[str],             // 先修课程ID列表
  "follow_ups": List[str],               // 后继课程ID列表 (从其他课程的prerequisites
  推导)
  "outline": List[str],                  // 内容大纲要点
  "teacher": str,
  "department": str,
  "semester": str,                       // 通常开课学期
  "exam_form": str,                     // 考核方式
  "textbook": str,                      // 推荐教材
}
```

```
"related_labs": List[str],           // 相关实验室
"related_directions": List[str]      // 相关研究方向
}
```

5. 核心功能

5.1 规划师 Agent（课程解析 + 路径推荐）

- **课程大纲解析**：导入课程大纲 PDF/文本，自动提取课程名、学分、先修课程、内容大纲、考核方式、授课教师、推荐教材
- **课程知识图谱构建**：将各专业课建模为图节点，先修关系为有向边，自动构建课程关系网络
- **课程详情呈现**：每门课的完整信息卡，含先修课程链、后继课程、相关教授与实验室
- **学习路径推荐**：基于先修关系 DAG 执行拓扑排序，结合用户已修课程，推荐当前学期和下学期的最优选课顺序
- **课程关联发现**：展示"学了这门课，你还能学什么"的扩展路径

5.2 情报官 Agent（机会发现与推送）

- **知识图谱匹配**：基于课程→教师→实验室→研究方向的图路径，精准匹配相关机会
- **讲座推送**：检测到与某门课内容相关的讲座时主动推送，附带推理链
- **竞赛推荐**：匹配课程方向相关的学科竞赛
- **实验室招新推送**：当某门课的授课教师所在实验室招新时通知学生

5.3 学伴 Agent（学习陪伴）

- **学习行为统计**：记录课程查看频率、学习路径调整次数
- **共情回复生成**：LLM 基于用户输入 + 学习上下文生成个性化回应
- **学习建议**：在用户感到迷茫时，基于当前进度给出具体的下一步建议

5.4 多 Agent 协作流程示例

用户说"这学期课好难，不知道该怎么学"：

1. **学伴** 感知到困惑 → 向 **规划师** 请求当前学期课程和先修关系
2. **规划师** 返回课程知识图谱子图（当前课程 + 前置基础课）
3. **学伴** 将课程难度 + 先修缺失情况拼接成上下文 → 调用 LLM 生成学习建议
4. **情报官** 被触发 → 搜索相关辅导讲座、学习小组 → 推送给用户

5.5 核心交互场景：课程探索

1. 用户导入一份专业课大纲 PDF（或从预置列表中选择课程）
2. 系统自动解析，生成完整课程信息卡
3. 用户切换到"课程地图"视图，看到该课程在专业课程体系中的位置
4. 点击前置课程 → 跳转详情；点击后继课程 → 了解后续方向
5. 系统推荐"和这门课最相关的 3 门课"
6. 情报官显示"这门课相关的讲座/竞赛/实验室机会"

6. 兜底设计（失败路径处理）

场景	失败可能	兜底方案
课程 PDF 解析	PDF 是扫描版 / 格式混乱	回退到手动填写表单（课程名、学分、先修等字段）
先修关系提取	LLM 提取错误或遗漏	展示并允许用户编辑先修课程列表；手动添加/删除边
课程图谱构建	循环依赖出现	检测到环后标记并提示用户确认
爬取教师主页	页面结构变化 / 无法访问	静态 fallback + 支持手动录入
爬取讲座通知	网站改版 / 网络不通	显示"暂无最新通知"，不影响其他功能
LLM API 调用失败	超时 / KEY 失效	缓存本地基础回复 + 提示服务暂不可用

原则：每个数据入口都提供手动编辑/输入的备选路径。不假设系统 100% 正确。

7. 隐私设计

数据类型	存储位置	是否上传	说明
课程大纲 PDF	本地处理后存结构化数据	✗ 原始 PDF 不上传	解析完成后仅存结构化数据
已修课程标记	本地 SQLite	✗ 不上传	用户手动勾选
学习路径	本地 SQLite	✗ 不上传	系统计算结果
行为日志	本地 SQLite	✗ 不上传	点击/查看记录
LLM 调用内容	临时内存	✓ 仅传脱敏文本	如 <code>{"course": "数据结构", "action": "parse_outline"}</code>
爬取的公开信息	本地 SQLite	✗ 不上传	校内公开数据

隐私模式选项

模式	LLM 调用	功能降级
完全离线	不调用，纯规则解析	课程解析靠正则，推送靠关键词匹配
标准模式（默认）	调用 API，传脱敏文本	完整功能
严格模式	每次调用前需确认	交互稍繁琐

8. 未来展望（不作本次开发承诺）

方向	描述
成绩预测	基于课程历史给分数据（公开信息），预测课程难度

方向	描述
学习小组匹配	找到正在学同一门课的同学
课程问答社区	每门课下的问答讨论区
校园服务集成	校车、食堂、图书馆等轻量查询

9.6 周协同开发计划（双人版）

每天投入 2-3 小时，每周日同步进度。

第 1 周：基础建设与课程数据入库

日期	角色 A（Agent 与算法）	角色 B（全栈体验与场景）
Day 1	搭 LangGraph 最小图，定义 AgentState + Course 结构	搭 Streamlit 项目骨架，配置路由
Day 2	课程 PDF 解析节点（pdfplumber + LLM 提取关键字段）	数据库建表：courses / prerequisites / teachers / labs / events / logs
Day 3	先修关系提取 + 结构化补全（LLM + 规则）	课程详情页设计（信息卡 + 先修导航）
Day 4	NetworkX 课程图谱构建（节点 + 有向边）	图谱可视化（Pyvis 前端渲染课程关系图）
Day 5	拓扑排序实现（先修 DAG → 学习路径计算）	录入本校 1-2 个专业课程数据（约 30 门课）
Day 6	课程解析 + 图谱 + 路径推荐联调	课程地图页面集成：图谱 + 详情 + 路径展示
Day 7	周联调 ：解析→入库→图谱→前端展示全流程	兜底交互：手动录入表单、编辑先修关系

本周交付：可展示本校某专业的课程地图，支持课程搜索、详情查看、先修关系浏览。

第 2 周：三 Agent 核心 + 情报官数据

日期	角色 A（Agent 与算法）	角色 B（全栈体验与场景）
Day 8	规划师子图完整化（课程解析 → 图谱更新 → 路径推荐 全流程）	前端"我的学习路径"展示（当前进度 + 推荐选课列表）
Day 9	构建完整知识图谱（加入教师/实验室/研究方向实体和关系）	情报官前端面板：推送列表 + 推理链展开
Day 10	图谱路径推理匹配节点（课程→教师→实验室→机会）	爬取学院官网教师主页 + 研究方向

日期	角色 A（Agent 与算法）	角色 B（全栈体验与场景）
Day 11	情报官子图完整化（匹配 + 排序 + 推送生成）	爬取本校讲座/竞赛通知，填充数据
Day 12	学伴行为统计节点（查看频率、路径修改记录）	行为日志埋点：记录课程查看、路径调整操作
Day 13	学伴子图完整化（LLM 共情生成 + 学习建议）	学伴对话界面 + 学习建议展示
Day 14	三 Agent + 课程地图全流程联调	前端集成所有面板，统一 UI

本周交付：三 Agent 可协作运行，课程地图可交互浏览，情报官可推送本校机会。

第 3 周：打磨、语音、演示准备

日期	角色 A（Agent 与算法）	角色 B（全栈体验与场景）
Day 15	课程解析边缘情况处理（非常规 PDF / 缺失字段）	语音输入集成 + 兜底文字回退
Day 16	学习路径推荐逻辑优化（学分约束 + 开课学期匹配）	TTS 播报今日学习建议
Day 17	图谱路径推理优化（多跳匹配排序）	前端图谱交互增强（缩放/搜索/高亮路径）
Day 18	隐私模式切换逻辑实现	隐私模式前端控制 + 数据流向提示
Day 19	全流程异常处理 + LLM 降级	兜底交互完善（每个入口对齐回退方案）
Day 20	系统集成测试 + 边界情况演练	UI/UX 统一优化，移动端基本适配
Day 21	模拟演示跑三遍，修 Bug	撰写演示剧本，准备演示数据

本周交付：完整可演示系统。

第 4 周：测试、文档与答辩

日期	协同任务
Day 22	互相黑盒测试，记录 Bug
Day 23	修 Bug，边界情况处理
Day 24	撰写《技术白皮书》

日期	协同任务
Day 25	录制 5 分钟演示视频
Day 26	制作答辩 PPT
Day 27	模拟答辩，互相提问
Day 28	最终检查、提交

10. 交付物清单

代码与系统

交付物	说明
graphcampus/ 项目仓库	完整 Python 源码
main.py	Streamlit 应用入口
agents/	三个子图 + 父图 LangGraph 定义
curriculum/	课程 PDF 解析、结构化提取模块
knowledge_graph/	NetworkX 课程图谱 + 知识图谱构建与查询
scheduler/	学习路径推荐（拓扑排序 + 约束匹配）
crawler/	本校官网/教师主页/讲座爬虫
database/	SQLite 建表与 CRUD
utils/	LLM 封装、日志、工具函数

文档

交付物	说明
README.md	项目简介、快速启动、架构概览
项目规划书.md	本文档
技术白皮书.pdf	架构图、数据流、隐私设计
演示视频.mp4	5 分钟演示
答辩PPT.pptx	答辩演示文稿

11. 协作规范

11.1 代码协作

- **版本控制**：GitHub 私有仓库，各自分支，每周合并到 main
- **分支命名**：feat/xxx、fix/xxx、docs/xxx
- **Commit 规范**：[模块] 描述

- **代码审查**：合并前交叉 review

11.2 接口约定

- AgentState 定义写入 README
- 子图输入/输出统一 JSON Schema
- LLM 调用：`llm_call(system_prompt, user_message) -> str`
- 数据库：`db.get_course(course_id)`、`db.get_user_path(user_id)`

11.3 沟通机制

- **每日站会**：晚上 10 分钟
- **周日同步**：30 分钟周会
- **即时沟通**：微信/飞书

12. 答辩策略

12.1 角色分配

角色	主讲内容
角色 A	系统架构、课程图谱算法、学习路径推荐、LLM 解析
角色 B	场景痛点、交互设计与兜底、隐私保护、演示操作

12.2 演示流程（5 分钟）

时间	环节	操作
0:00-0:30	痛点引入（B）	展示选课系统截图：只有课程名，没有详细信息和关系
0:30-1:30	课程解析演示（B 操作，A 解说）	导入一份课程大纲 PDF → 系统自动解析 → 展示课程信息卡
1:30-2:30	课程地图（A）	切换到图谱视图，展示先修关系网，展示学习路径推荐
2:30-3:30	情报官 + 学伴（B）	展示推理链推送 + 学习建议对话
3:30-4:30	兜底 + 隐私（A）	故意传一张模糊 PDF → 展示手动编辑回退 + 隐私模式切换
4:30-5:00	总结（A+B）	一人一句收尾

12.3 常见 Q&A

问题	回答要点
课程数据从哪来？	本校培养方案 PDF + 课程大纲，公开可获取
先修关系怎么保证准确？	LLM 提取 + 人工编辑兜底，用户可随时修正
和选课系统有什么区别？	选课系统只告诉你有什么课，我们告诉你课和课之间有什么关系、怎么学最合理
为什么用三个 Agent？	解耦职责，各自独立升级；LangGraph 子图可复用；人工可介入
只针对你们学校？	本次定位就是服务本校，架构可扩展，但数据需重新适配

附录 A：快速环境配置

```
git clone https://github.com/your-org/graphcampus.git
cd graphcampus
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate # Windows
pip install streamlit langgraph langchain openai networkx pandas beautifulsoup4
pdfplumber pyvis pillow gtts
cp .env.example .env
# 填入 OPENAI_API_KEY
streamlit run main.py
```

附录 B：关键依赖清单

包名	用途
streamlit	前端框架
langgraph	工作流引擎
langchain + openai	LLM 调用
networkx + pyvis	知识图谱 + 可视化
pandas	数据分析
beautifulsoup4	爬虫
pdfplumber	PDF 解析
pillow	图片处理
gtts	语音合成

附录 C：本校数据源清单（待填写）

数据源	URL	更新频率	状态
教务处培养方案 PDF	待填写	每年	
学院课程大纲	待填写	每学期	
学院教师主页	待填写	不定期	
学校讲座公告	待填写	每周	
学科竞赛通知	待填写	按赛事	

本文档由团队共同维护，随项目推进持续更新。 最后更新：2026 年 6 月